← 목차 데이터와 경제학 마케팅 CMEF499D · 2026 가을 · 전체 홈↗

엑셀 사용법 (퀴즈 대비)

수업 파일별로 수업에서 한 것 · 기본 조작 · 피벗 · 날짜/조회/요약 함수 · 차트와 추세선 · 목표값 찾기 · 해 찾기

- 연습용 파일: 마케팅_엑셀_연습.xlsx (수업 파일 합본, 노란 칸 채우기, 마지막 시트에 정답)
- 숙제 2(돼지갈비, 날 가격)는 4강 면도기 파일과 같은 구조 → 차트·추세선·해 찾기 토글 참고.

1 기본 조작

함정: 수업에서 실제로 나온 실수

- 이름 붙인 범위는 보통 절대 참조로 정의돼 있어 끌어서 복사해도 안 움직인다 ($를 따로 붙일 필요 없음). 단, 상대 참조로 정의한 이름은 복사 위치에 따라 참조 범위가 바뀔 수 있다. **그래서 `=MODE(Cake)` 를 오른쪽으로 끌면 다른 제품 칸도 계속 Cake** → 제품별로 옆으로 끌 땐 H12:H1106 같은 일반 범위로.
- 교수님이 수업 중 실수: 수요표 만들 때 a와 탄력성 셀을 고정 안 해서 아래로 끌자 값이 틀어짐 → 바뀌어야 하는 건 가격뿐, **나머지 상수 셀은 $로 고정**.
- 함수 이름 일부 치고 Tab → 이름과 여는 괄호가 같이 들어감 / Shift+클릭 = 여러 칸 선택.

2 피벗 테이블

- 만들기: 데이터 안에 커서 → 삽입 → 피벗 테이블 → 범위 자동 인식 → 새 워크시트 (기존 워크시트도 선택 가능). 필드는 체크만 해도 자동 배치되고 끌어도 됨.
- 필드를 행 / 열 / 값 / 필터로 끌어 넣음. **질문부터 정하고** 넣을 자리를 고른다.
- 숫자 필드는 기본이 합계 → 값 우클릭 → 값 필드 설정 → 개수 / 평균. 값에 제품 다섯 개를 넣었으면 **다섯 개 각각** 평균으로 바꿔야 함 (Bakery 요일별: 합계 그대로면 일요일 케이크 15,054처럼 나옴). 날짜 필드를 행에 넣으면 Excel 버전과 설정에 따라 연·분기·월 단위로 자동 그룹화될 수 있음.
- 비율: 값 필드 설정 → 값 표시 형식 → 열 합계 비율 / 행 합계 비율. 같은 필드를 값에 두 번 넣으면 금액과 비율을 나란히 볼 수 있음.

비율 세 가지 구분: 무엇을 분모로 할지 먼저 정하기

- **열 합계 비율**: 열마다 100% / **행 합계 비율**: 행마다 100% / **총합계 비율**: 표 전체가 100%
- 비율의 종류는 필드를 행·열 어디에 놓았는지가 아니라 값 필드 설정 → 값 표시 형식에서 선택한다. 예: 요인을 행에, 결과(Yes/No)를 열에 놓고 요인별 Yes 비율을 비교하려면 행 합계 비율을 선택한다.

- 행에 필드 두 개: 위에 둔 필드가 바깥 그룹 (예: Gender 아래 Location → 남·여 × 거주지 6칸). 두 번째 필드를 열에 두면 교차표.
- Yes/No 같은 텍스트 필드를 값에 넣으면 자동으로 개수.
- 특정 값만 보기: 필터 칸에 넣고 드롭다운에서 Yes만 선택 → 남은 데이터 안에서 비율이 다시 계산됨.
- "무엇이 더 중요한 요인인가"류 질문: 요인을 행에, 결과(Yes/No)를 열에 두고 행 합계 비율 → 요인 값마다 Yes 비율이 얼마나 벌어지는지 비교.
- 그룹: 행 레이블 우클릭 → 그룹 → 시작, 끝, 간격.
  - ESPN 나이: 시작 8, 간격 10.
  - 소득: 파일 단위가 천 달러라 간격 25, 시작 29.
  - 날짜: 계절성은 월만, 해마다 추세는 연.
- 상위 N: 행 레이블 드롭다운 → 값 필터 → 상위 10 → 숫자 80, 항목 백분율 → 매출 80% 내는 제품만.
- 필터 vs 슬라이서: 필터는 뭘 골랐는지 잘 안 보임. 슬라이서: 피벗 안에 커서 → 삽입 → 슬라이서 → 필드 체크. 열 개수: 슬라이서 선택 → 슬라이서 탭 → 단추 → 열.

B5 *fx* 48.0243953294412%

	A	B
3	**행 레이블** ⌄	**합계 : Price**
4	downtown	51.98%
5	uptown	48.02%
6	**총합계**	**100.00%**

PARETO 매장별 피벗 결과 (열 합계 비율). 같은 필드를 값에 두 번 넣어 금액과 비율을 나란히 볼 수 있다.

B5 *fx* 개수 : Age

	A	B
3	**행 레이블** ⌄	**개수 : Age**
4	0-9	2
5	10-19	133
6	20-29	310
7	30-39	276
8	40-49	156
9	50-59	60
10	60-69	34
11	70-79	28
12	80-89	11
13	90-99	6
14	100-110	3
15	>110	5
16	**총합계**	**1024**

ESPN 나이 피벗 (수업 파일, 10살 간격 그룹). 100-110 구간 3개, >110 구간 5개로 100세 이상 구간에 총 8개가 있다. 정확히 100세인 값이 포함될 수 있으므로 100세 초과가 8개라고 단정할 수 없고, 고연령 값도 실제 기록인지 확인한 뒤 이상값 여부를 판단해야 한다. 슬라이드는 시작 8로 묶어 18-27·28-37 구간을 봤다.

3 날짜와 조회 함수 (Bakery)

- 요일 번호: `=WEEKDAY(G12, 2)` → 월=1 … 일=7. 두 번째 인수: 1 = 일요일 1…토요일 7 / 2 = 월요일 1…일요일 7 / 3 = 월요일 0…일요일 6.
- 요일 이름: `=VLOOKUP(F12, $A$13:$B$19, 2, FALSE)`. A13:B19에 1~7과 요일 이름 표를 만들어 둠.
- 월: `=MONTH(G12)` → `=VLOOKUP(N12, $A$22:$B$33, 2, FALSE)`로 월 이름.

E12 *fx* =VLOOKUP(F12,$A$13:$B$19,2,FALSE)

	A	B	E	F	G	H
11	**weekday**	**daywk**			**Date**	**Cakes**
12	1 Monday	2	**Tuesday**	2	2013.1.1	79
13	2 Tuesday	3	Wednesday	3	2013.1.2	91
14	3 Wednesday	4	Thursday	4	2013.1.3	47
15	4 Thursday	5	Friday	5	2013.1.4	89
16	5 Friday	6	Saturday	6	2013.1.5	112
17	6 Saturday	7	Sunday	7	2013.1.6	89
18	7 Sunday	1	Monday	1	2013.1.7	70

WEEKDAY로 요일 번호(F열)를 만들고, VLOOKUP으로 요일 이름(E열)을 가져온다. 표(A13:B19)는 F4로 고정.

조회 함수 함정 (3강 정리 복습)

- 넷째 인수 FALSE/0 = 정확히 일치. **거의 항상 이것, 기본값이 아니라 직접 써야 함**. TRUE/1 = 근사 일치. 조회 범위의 첫 열이 오름차순 정렬돼 있을 때 찾는 값 이하의 가장 큰 값에 해당하는 행에서 지정한 열의 값을 반환한다. 첫 열이 정렬돼 있지 않으면 잘못된 결과가 나올 수 있음.
- MATCH(값, 범위, 0): 마지막 0은 정확히 일치. 생략하면 기본값 1(근사)로 처리돼, 조회 범위가 오름차순 정렬돼 있을 때 찾는 값 이하의 가장 큰 값이 있는 위치를 반환한다. 정렬되지 않은 범위에서 0을 생략하면 잘못된 위치가 반환될 수 있으며, Verizon에서 학생들 사이에 매출 결과가 달랐던 원인 중 하나가 될 수 있다.
- HLOOKUP은 가로 표 (Verizon 가격표) 전용. 표 범위를 $로 안 묶으면 아래로 끌 때 둘째 줄부터 틀림.
- INDEX(표, 행, 열), 행에 0 → 그 열 전체. MATCH+INDEX로 AVERAGEIFS 열을 고르는 식은 숙제 문제.

4 요약 함수 (Bakery)

- `=AVERAGE(H12:H1106)`, MEDIAN, MODE, STDEV → 오른쪽으로 끌면 다른 제품도 (이름 범위 Cake로 넣으면 안 바뀜. 위 함정 참고). STDEV는 표본 표준편차를 계산하는 기존 함수 이름으로, 현재는 STDEV.S를 사용한다. 모집단 전체의 표준편차는 STDEV.P를 쓴다. 표본인지 모집단 전체인지에 따라 함수를 구분해야 한다.

- `=LARGE($H$12:$H$1106, 5)` → 5번째로 큰 판매량 (케이크 148) / `=SMALL(..., 3)` → 3번째로 작은 값 (38).
- COUNTIF 연습: 프로모션 날 수 `=COUNTIF($M$12:$M$1106, $Q23)` (Q23에 promotion), `=COUNTIF(Cake, ">=120")` , 이하는 "<=".
- 조건 여러 개: `=COUNTIFS(E12:E1106, Q32, Cake, "<>0")` → 월요일이면서 판매 0이 아닌 날 (학생 질문에서 나옴).
- 요일 일수: 월·금·토·일 156일, 화·수·목 157일.

S15 *fx* =COUNTIF(Cake,"<"&R15)

	Q	R	S
11	5th largest cake sold	148	
12	3rd smallest cake sold	38	
14	**Cake**		**Outliers**
15	MEAN-2SIGMA	45.72702047	**13**
16	MEAN+2SIGMA	126.8337101	35
17	TOTAL	1095	
18	WITHIN 2 SIGMA	1047	
19	FRACTION	95.6%	

±2σ 이상값 계산. 비교 기호는 따옴표, 셀 값은 &로 붙임 ("<"&R15). 안쪽 1,047일 = 95.6%.

S32 *fx* =SUMIF($E$12:$E$1106,Q32,Cake)

	Q	R	S	T	U
31	**Cakes**	**How many days**	**Total Sales**	**Average Daily sales**	**Rank**
32	Monday	156	12259	78.58	4
33	Tuesday	157	12079	76.94	6
34	Wednesday	157	11986	76.34	7

35	Thursday	157	12148	77.38	5
36	Friday	156	14770	94.68	3
37	Saturday	156	**16181**	**103.72**	**1**
38	Sunday	156	15054	96.5	2

요일별 표. 며칠 COUNTIF → 총판매 SUMIF → 평균 = 나누기 또는 AVERAGEIF → 순위 RANK(끝 0 = 큰 값이 1등, 범위 $ 고정).

5 차트, 추세선, 목표값 찾기 (9/23 파일)

- 수요표: `=$K$3*J7^($G$1)` 을 가격 50~150 옆에 채우고 차트로 그린 것 (a는 아래 목표값 찾기로 구함).
- 두 번째 점 만들기: 가격 `=E4*(1+0.01)` , 수량 `=F4*(1+G1/100)` (G1 = 탄력성 −2) → (100, 500), (101, 490).
- 차트: 두 점 선택 → 삽입 → 추천 차트 → 분산형 (엑셀은 x = 가격, y = 수량으로 식을 보여줌 → 가격 열이 왼쪽).
- 추세선: 점 우클릭 → 추세선 추가 → 선형 → 맨 아래 차트에 수식 표시 → q = 1500 − 10p. 2차 수요(ChapStick)는 다항식 차수 2. 거듭제곱 추세선도 있음 → 두 방법으로 서로 검산 가능.

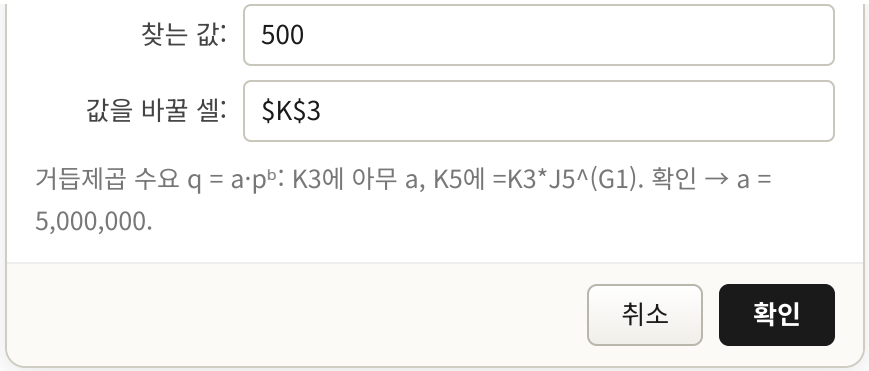
F5 *fx* =F4*(1+G1/100)

	E	F	G
1		**Elasticity**	-2
4	**Price**	**Quantity Sold**	
5	100	500	
6	101	**490**	

두 번째 점: 가격 1% 올리면 수량은 탄력성(%)만큼. 추세선에 수식 표시 → y = −10x + 1500.

목표값 찾기 (Goal Seek)

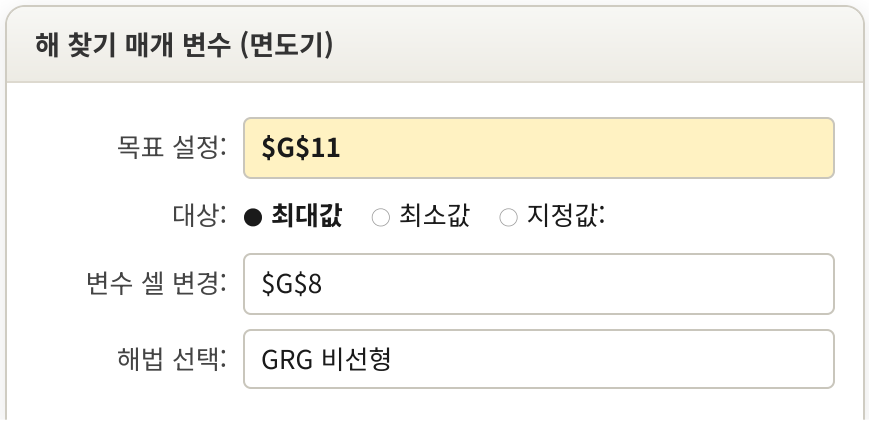
수식 셀: **$K$5**



- 면도기 시트(Sheet2): 탄력성 셀(G1)에 이름 **Elas**를 붙여서 `=G5*(1+Elas/100)` → (5, 6), (5.05, 5.88) → 같은 방법으로 추세선 q = 18 − 2.4p.
- **추세선 식을 수량 셀에 직접 입력**: G9 `=18-2.4*G8`. 이게 없으면 해 찾기가 가격을 바꿔도 이익이 안 변함. 탄력성 바꾸면 추세선 새로 구해서 이 식도 다시 침 (−0.3이면 q = 7.8 − 0.36p).

6 해 찾기 (Solver)

- 설치: 파일 → 옵션 → 추가 기능 → 아래 관리 Excel 추가 기능 → 이동 → 해 찾기, 분석 도구 체크 (VBA는 안 씀). 위치: 데이터 탭 오른쪽 끝.
- 설정 세 가지: 목표 셀 (최대/최소/지정값) / 변수 셀 (여러 칸 가능) / 제약 (추가 버튼).
- 변수 셀이 떨어져 있으면 "변수 셀 변경" 칸에 쉼표로 입력 ($G$8,$G$20) 또는 Ctrl(맥은 Cmd) 누른 채 클릭.
- "제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로" 체크 = 가격 ≥ 0.
- 해법은 문제에서 알려줌 (교수님). 이익 식은 (P−C)×Q처럼 아무 형태로 써도 됨.
- 정수 제약: 제약 추가에서 int → 단, 면도기 수요처럼 다른 셀의 함수인 셀은 정수로 못 묶음 (교수님 시연).
- 거듭제곱 수요로 돌릴 때: 가격 셀이 0이면 #DIV/0! → 시작값을 양수로. 결과가 이상하면 시작값 바꿔 한 번 더.



☑ 제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로 설정. 날 이익까지 넣을 땐 목표만 $G$15(총이익)로 바꾼다.

닫기 **해 찾기**

G11 *fx* =G8*G9-G10*G9

	F	G
1	Elasticity	-2
8	Price	**1**
9	Quantity Demanded	15.6
10	Unit cost	2
11	Profit of Razr	-15.6
12	# Blades per Razr	50
13	Profit of a Blade	0.15
14	Profit of Blade	117
15	**Total Profit**	**101.4**
16	# blades sold	780

면도기-날 모형 결과: 면도기 $1.00 (원가 아래), 총이익 $101.4M. 날 판매 =G9*G12.

해 찾기 매개 변수 (Verizon)

목표 설정: **$M$3**

대상: ● **최대값** ○ 최소값 ○ 지정값:

변수 셀 변경: $D$3:$J$3

제약 조건: $D$3:$J$3 <= 100
$D$3:$J$3 >= 0

해법 선택: Evolutionary

IF·MAX·MATCH 때문에 꺾여서 GRG 안 됨. Evolutionary는 오래 걸리니 기다린다. 무작위라 사람마다 가격이 조금 다름 → 총매출이 거의 같으면 정상.

닫기 해 찾기

L6 *fx* =IF(K6>0,MATCH(K6,D6:J6,0),0)

	D	E	F	G	…	J	K	L	M
2	1	2	3	4	…	7	**total revenue**		
3	**57.61**	**34.99**	**48.62**	**69.63**	…	**83.89**	**3390.97**		
4	Customers WTP for Each Product → 잉여 → max surp → product purchased → revenue								
6	-40.1	-54.1	-45.1	-27.99	…	-59.4	0.01	**0**	0.0
7	-0.11	0.4	-13.9	-48.89	…	7.11	7.4	7	83.8871

Verizon 시트 구조: D2:J2 상품 번호, D3:J3 가격(변수 셀), D6:J6 잉여 = 가치 − 가격, K 최대 잉여, L 산 상품 번호, M 매출. 6행을 만들고 82행까지 채운다 (더블클릭).

Q70 *fx* =IF(P70<0,0,P70)

	O	P	Q
69	**Penalty**	**dev**	**penalty**
70	TV-(I+TV)	-34.95	0
71	I-(I+TV)	-12.33	0
72	Cell-(I+Cell)	-21.27	0
…	… (2개 묶음 vs 3개 묶음, 단품 vs 셋 다 포함 12쌍)	…	0
81	I-All	-26.28	0
82	**Total**		**0**

벌점 블록: P열 = 작은 상품 − 큰 상품 가격 차, Q열 = 양수(역전)만 남김. 새 목표 =SUM(M6:M82)-500*Q82.

7 엑셀 메뉴 한글 이름

메뉴 경로 모음

- 피벗 테이블: 삽입 → 피벗 테이블 / 값 필드 설정: 값 칸 우클릭 / 그룹: 행 레이블 우클릭 / 슬라이서: 삽입 → 슬라이서
- 목표값 찾기: 데이터 → 가상 분석(What-If Analysis) → 목표값 찾기(Goal Seek)
- 해 찾기: 데이터 → 해 찾기(Solver). 없으면 파일 → 옵션 → 추가 기능 → 이동 → 해 찾기 체크
- 추세선: 차트 점 우클릭 → 추세선 추가 → 차트에 수식 표시